UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR



Algorithmique et Programmation (Python)

Filière : SMP3

Année universitaire : 2024/2025

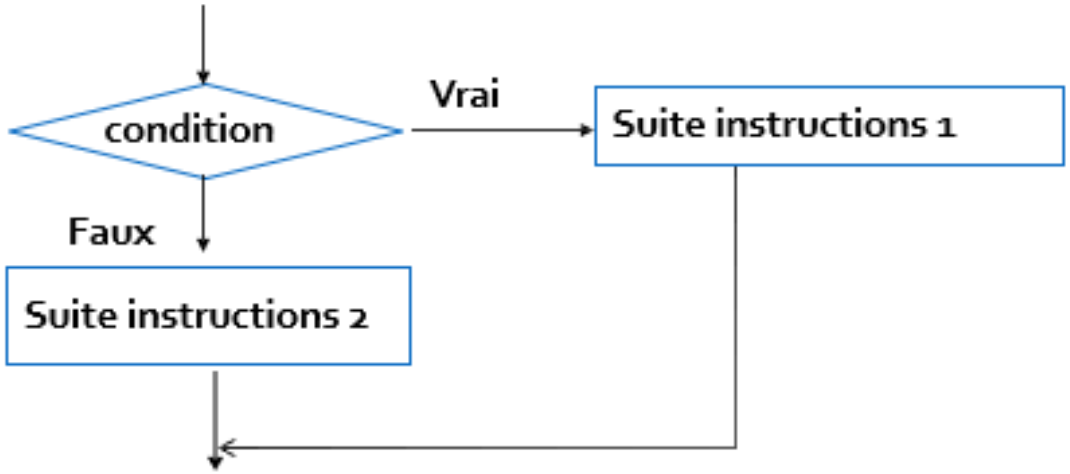
UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

Chapitre 2 : Structures de contrôle conditionnelles

Les structures alternatives

- Les structures alternatives (conditionnelles) permettent de choisir une instruction ou un bloc d'instructions selon qu'une condition est vérifiée ou non
- Syntaxe:

```
SI (condition) ALORS
        bloc 1 d'instructions
SINON
        bloc 2 d'instructions
FINSI
```



- Si la condition est **vraie,** le ***bloc1 d'instructions*** sera exécuté et le bloc2 sera ignoré
- Si la condition est **fausse**, seul le ***bloc2 d'instructions*** sera exécuté

Les structures alternatives

- Exemple1: Ecrire un algorithme permettant d'afficher le signe d'un nombre saisi par l'utilisateur

```
Algorithme SigneNombre
Variable x : réel
Début
        Ecrire (" Entrez un nombre : ")
        Lire (x)
        Si (x > 0) alors
                Ecrire ("le nombres est positif ")
        Sinon
                Ecrire ("le nombre est négatif")
        FinSi
Fin
```

Les structures alternatives

- **La structure alternative** peut prendre une autre forme possible où la partie ***Sinon*** est absente
- Elle s'écrit dans ce cas :

```
SI (condition) ALORS
        bloc d'instructions
FINSI
```

- Exemple: Dans un programme de calcul du montant d'une facture, on applique une remise de 10% si le montant dépasse 5000 Dhs. Nous écrivons :

```
SI (montant > 5000) ALORS
        montant ← montant * 0.9
FINSI
```

Les structures alternatives

- Exemple2: Ecrire un algorithme permettant d'afficher la valeur absolue d'un nombre

```
Algorithme ValeurAbsolue_1
Variable x : réel
Début
        Ecrire(" Entrez un nombre : ")
        Lire(x)
        Si (x < 0) alors
                Ecrire("la valeur absolue de ", x, " est: ", -x)
        Sinon
           Ecrire("la valeur absolue de ", x, " est: ", x)
        FinSi
Fin
```

Les structures alternatives

- Exemple2: Ecrire un algorithme permettant d'afficher la valeur absolue d'un nombre

```
Algorithme ValeurAbsolue_2
Variables x, absx : réel
Début
        Ecrire(" Entrez un nombre : ")
        Lire(x)
        absx← x
        Si (x < 0) alors
                absx← (-1)* x
        FinSi
        Ecrire("la valeur absolue de ", x, " est: ", absx)
Fin
```

Les structures alternatives

- Exercice: Ecrire un algorithme permettant d'afficher si un nombre saisi par l'utilisateur est pair ou impair

```
Algorithme PairOuImpair
Variable x : Entier
Début
        Ecrire(" Entrez un nombre : ")
        Lire(x)
        Si (x mod 2=0) alors
                Ecrire(x , "est pair ")
        Sinon
                Ecrire(x , "est impair ")
        FinSi
Fin
```

Les conditions simples

- Une condition simple consiste en une comparaison entre deux expressions de même type
- Cette comparaison s'effectue avec des opérateurs de comparaison dont voici la liste:

Opérateur	Signification
=	Egal
< >	Différent
<	Inférieur
<=	Inférieur ou égal
>	Supérieur
>=	Supérieur ou égal

Les conditions simples

- Une condition complexe est formée de plusieurs conditions simples reliées entre elles par des opérateurs logiques:

ET, OU, OU exclusif (XOR) et **NON**

- Exemples :
  - ✓A compris entre -4 et 1 : **(A > -4) ET (A < 1)**
  - ✓n divisible par 5 ou par 7 : **(n mod 5=0) OU (n mod 7=0)**
  - ✓Au moins deux valeurs sont identiques parmi a, b et c :

(a=b) OU (a=c) OU (b=c)

- L'évaluation d'une condition composée se fait selon des règles présentées généralement dans les tables de vérité

Les structures alternatives imbriquées

- Exemple : Ecrire un algorithme qui donne l'état de l'eau selon sa température

```
Algorithme EtatEau
VARIABLE Temp : ENTIER
Debut
        ECRIRE ("Entrez la température de l'eau :")
        LIRE  (Temp)
        Si  (Temp <= 0 )  Alors
                Ecrire ("C'est de la glace")
        Sinon
                Si  (Temp < 100)  Alors
                        Ecrire ("C'est du liquide")
                Sinon
                        Ecrire ("C'est de la vapeur")
                Finsi
        FinSi
Fin
```

Les structures alternatives imbriquées

- Une structure alternative peut contenir à son tour une autre structure alternative. Dans ce cas, on parle de structures alternatives imbriquées

```
Si (condition1) alors
        Si (condition2) alors
                instructionsA
        Sinon
                instructionsB
        Finsi
Sinon
        Si (condition3) alors
                instructionsC
        Finsi
Finsi
```

Les structures alternatives imbriquées

- Exercice: Ecrire un algorithme qui détermine si un entier saisi par l'utilisateur est positif, négatif ou nul

```
Algorithme SigneEntier (V1)
Variable a : ENTIER
   Debut
          ECRIRE("Saisir un entier:")
          LIRE(a)
          Si   (a > 0 )  Alors
                    Ecrire(" Nombre positif ")
            Sinon
                    Si   (a< 0)  Alors
                              Ecrire(" Nombre négatif ")
                       Sinon
                              Ecrire(" Valeur nulle ")
                    Finsi
          FinSi
   Fin
```

Les structures alternatives imbriquées

- Exercice: Ecrire un algorithme qui détermine si un entier saisi par l'utilisateur est positif, négatif ou nul

```
Algorithme SigneEntier (V2)
Variable a : ENTIER
 Debut
        ECRIRE("Saisir un entier:")
        LIRE(a)
        Si   (a > 0 )  Alors
                Ecrire(" Nombre positif ")
        FinSi
        Si   (a < 0)  Alors
                Ecrire(" Nombre négatif ")
        FinSi
        Si   (a = 0)  Alors
                Ecrire(" Valeur nulle ")
        Finsi
Fin
```

Exercice

- **Q1. Simuler l'exécution de l'algorithme ci-dessous :**

```
Algorithme maxdeux
Variables nb1, nb2 : entier maxi :
                    entier
Début
      écrire('donner deux entiers ')
      lire(nb1, nb2)
      Si nb1 > nb2 alors
            maxi ← nb1
              sinon
            maxi ← nb2
       finsi
      écrire('Le plus grand des deux nombres ', nb1, ' et ', nb2, 'est : ', maxi)
Fin
```

Exercice

- **Q2. Les deux algorithmes suivants sont-ils équivalents ?**

```
Algorithme maxdeux
Variables nb1, nb2 : entier
          maxi : entier
Début
    écrire('donner deux entiers ')
    lire(nb1, nb2)
    Si nb1 > nb2 alors
        maxi ← nb1
    sinon
        maxi ← nb2
    finsi
    écrire('Le plus grand des deux nombres
        ', nb1, ' et ', nb2, 'est : ', maxi)
Fin
```

```
Algorithme maxdeux-2
Variables nb1, nb2 : entier
          maxi : entier
Début
    écrire('donner deux entiers ')
    lire(nb1, nb2)
    maxi ← nb1
    Si nb2 > maxi alors
        maxi ← nb2
    finsi
    écrire('Le plus grand des deux nombres ',
        nb1, ' et ', nb2, 'est : ', maxi)
Fin
```

Exercice

- **Q3. Les deux algorithmes suivants sont-ils équivalents ? Pour vérifier la réponse réaliser trois simulations de chaque algorithme lorsque l'utilisateur donne la valeur 5, puis la valeur 0, puis la valeur -5.**

```
Algorithme test_1
Variables nb : entier
Début
    écrire("Donner un nombre entier")
    lire (nb)
    si nb <= 0 alors
        nb ← nb + 5
    sinon
        nb ← nb – 5
    finsi
    écrire("maintenant le nombre vaut : " , nb)
Fin
```

```
Algorithme test_2
Variables nb : entier
Début
    écrire("Donner un nombre entier")
    lire (nb)
    si nb <= 0 alors
        nb ← nb + 5
    finsi
    si nb > 0 alors
        nb ← nb – 5
    finsi
    écrire ("maintenant le nombre vaut : " ,nb)
Fin
```

La structure Selon

- Utilisée lorsqu'on doit comparer une même variable avec plusieurs valeurs
- Exemple

```
Si (a=1) Alors      instruction1
Sinon Si (a=2) Alors      instruction2
Sinon Si (a=3) Alors      instruction3
Sinon Si (a=4) Alors      instruction4
….      …….      …..
Sinon      Instruction N
FinSi
```

La structure Selon

- Syntaxe

```
SELON      Variable
           Cas valeur1 : action1
           Cas valeur2 : action2
           …
           Cas valeurN : actionN
           SINON : AutreAction
FIN SELON
```

- Si ***Variable*** *est égale à valeuri, on exécute actioni et on passe à la suite de l'algorithme. Sinon on* exécute *AutreAction* et on passe à la suite de l'algorithme
- Cette structure conditionnelle est appelée aussi ***à choix multiple*** ou ***sélective*** car elle sélectionne entre plusieurs choix à la fois, et non entre deux choix alternatifs

La structure Selon

Exercice: Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un entier entre 1 et 7 et affiche le jour de la semaine correspondant

```
Algorithme  JourSemaine
Variable a : ENTIER
 Début
        ECRIRE(" Saisir un entier: ")
        LIRE(a)
          SELON (a)
                Cas 1   : Ecrire(" Lundi ")
                Cas 2   : Ecrire(" Mardi ")
                Cas 3   : Ecrire(" Mercredi")
                Cas 4   : Ecrire(" Jeudi ")
                Cas 5   : Ecrire(" Vendredi ")
                Cas 6   : Ecrire(" Samedi")
                Cas 7   : Ecrire(" Dimanche ")
                SINON : Ecrire(" valeur erronée ")
          FIN SELON
Fin
```

Exercices

1. Étant donnés 2 nombres a et b, écrire l'algorithme qui résout l'équation du premier degré: ax +b =0.

2. Écrire l'algorithme qui lit 3 nombres et qui teste si l'un de ces derniers est égal à la somme des deux autres. Si un tel nombre existe on l'affiche, sinon on affiche un message.
3. Ecrire un algorithme qui lit trois entiers A, B et C, et affiche le plus grand.

Exercices

4. Ecrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur et l'informe ensuite si le produit est négatif ou positif (on inclut le traitement du cas où le produit peut être nul). Attention toutefois, on ne doit pas calculer le produit !

5. A partir d'un montant lu, on détermine un montant net par application d'une remise de :
   - 1% si le montant est compris entre 2000 et 5000 Dhs (valeurs comprises)
   - 2 % si le montant est supérieur à 5000 Dhs.